

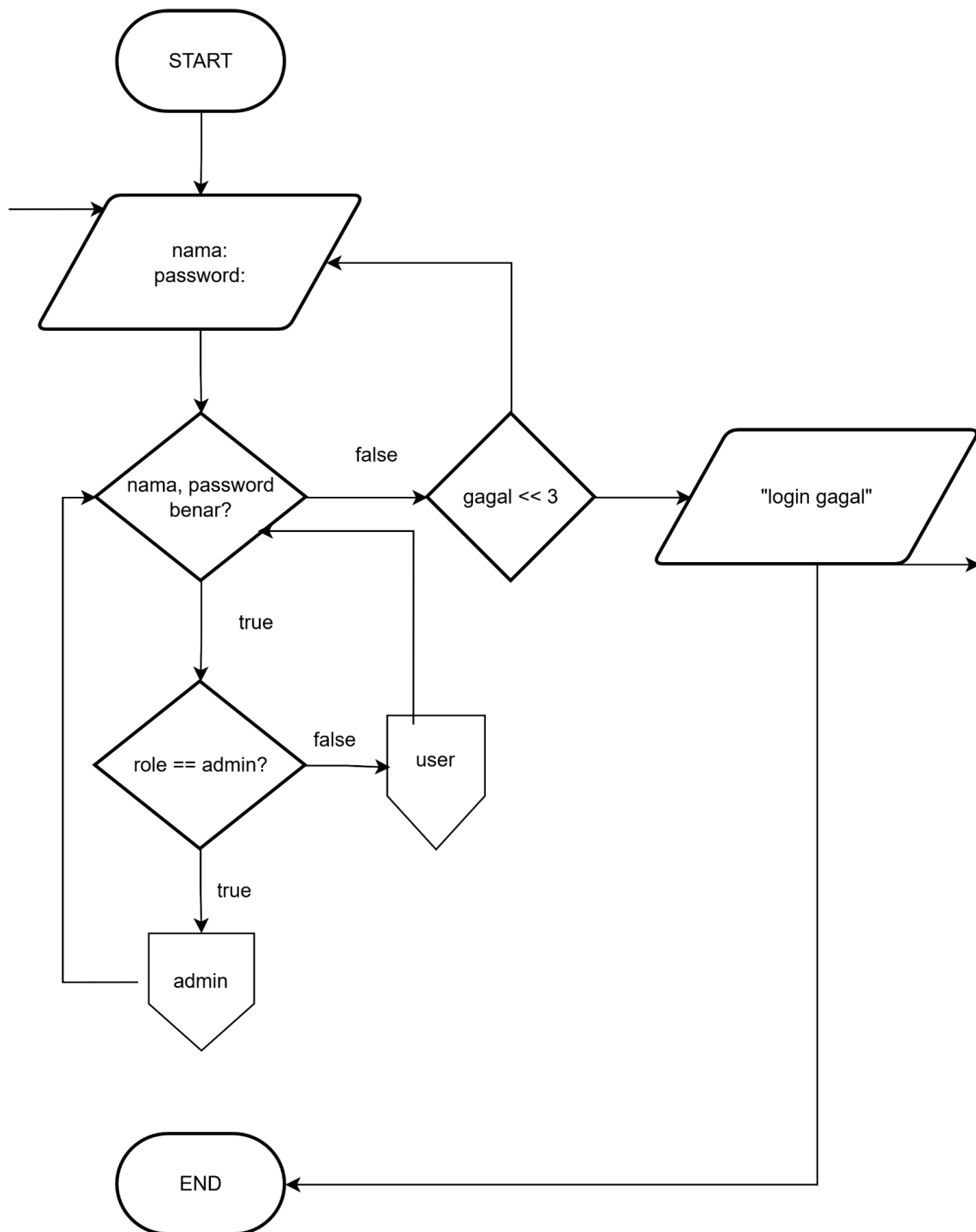
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



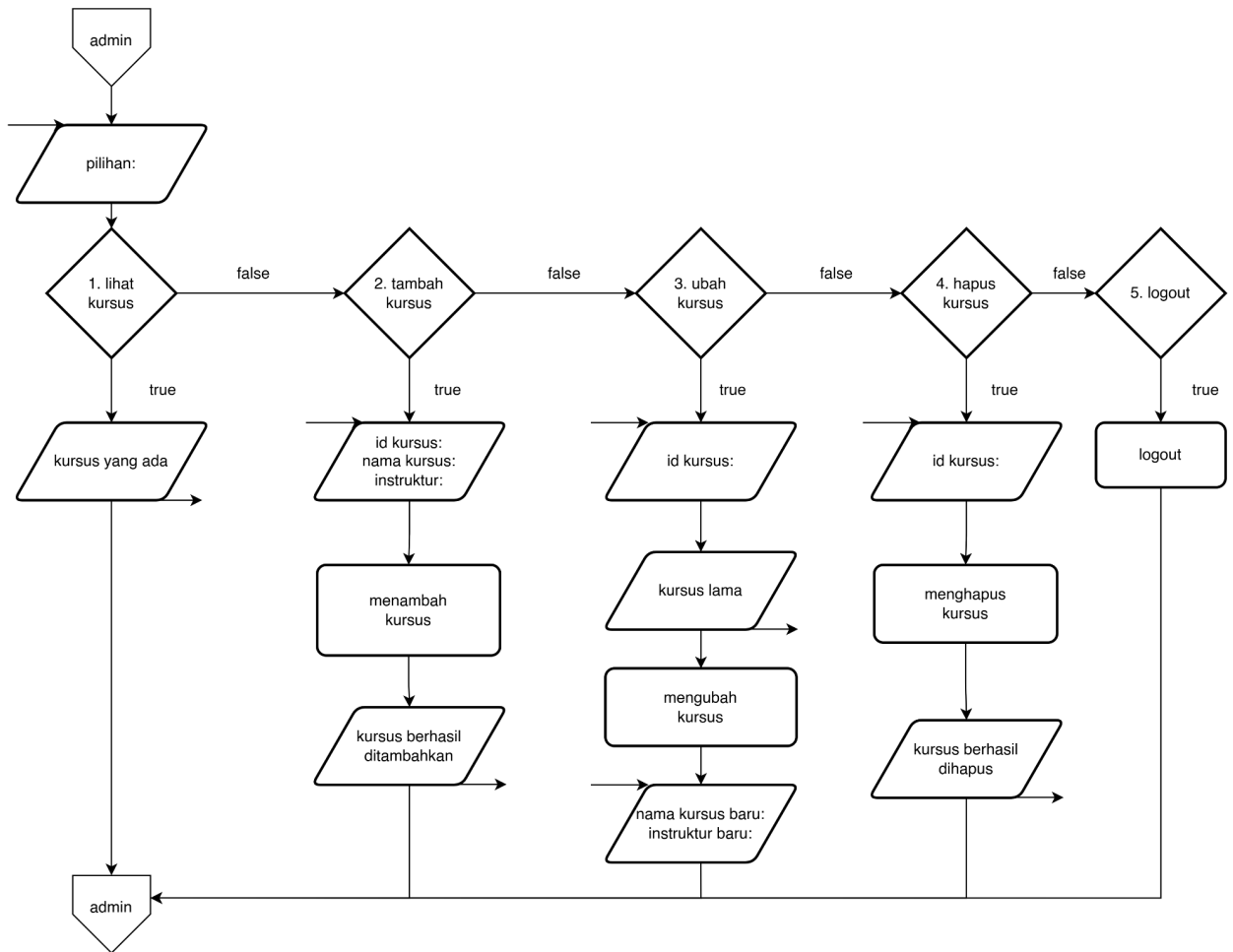
Disusun oleh:
Ammara Fadia Fanysarahman (2509106035)
Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

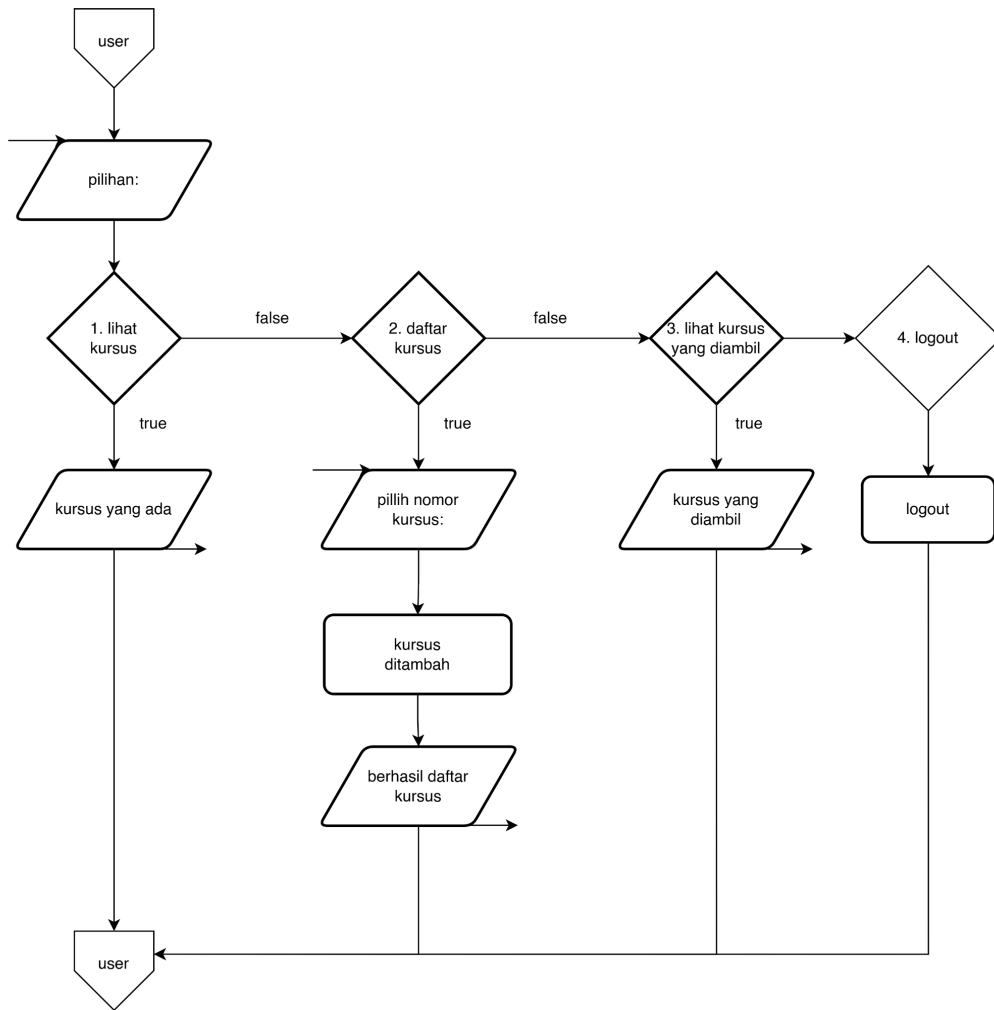
1. Flowchart



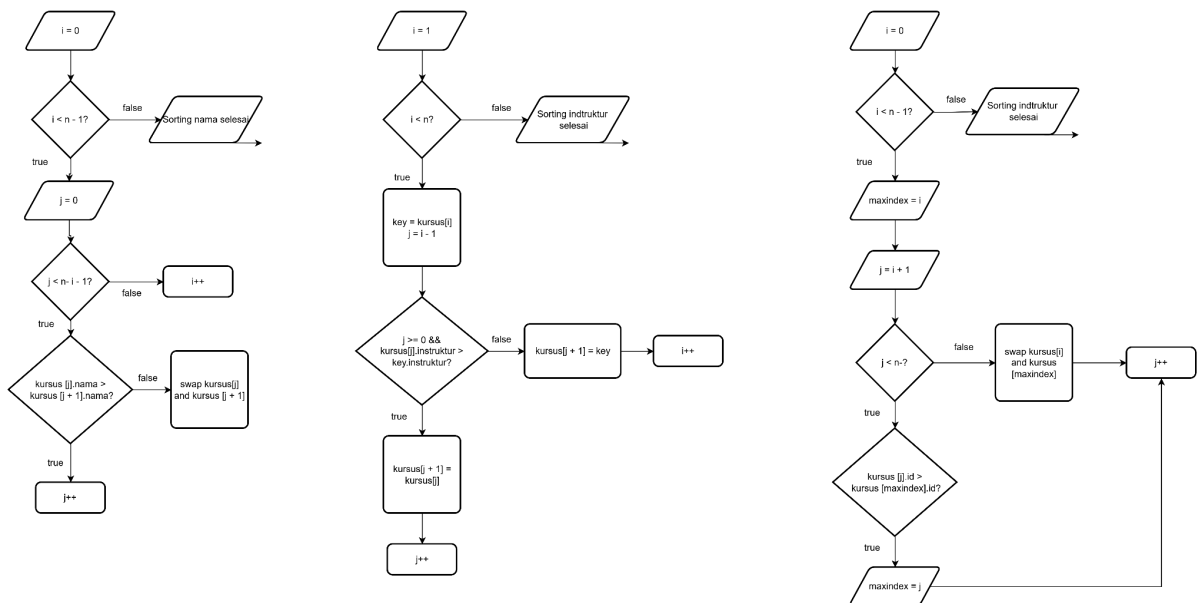
Gambar 1.1 Login



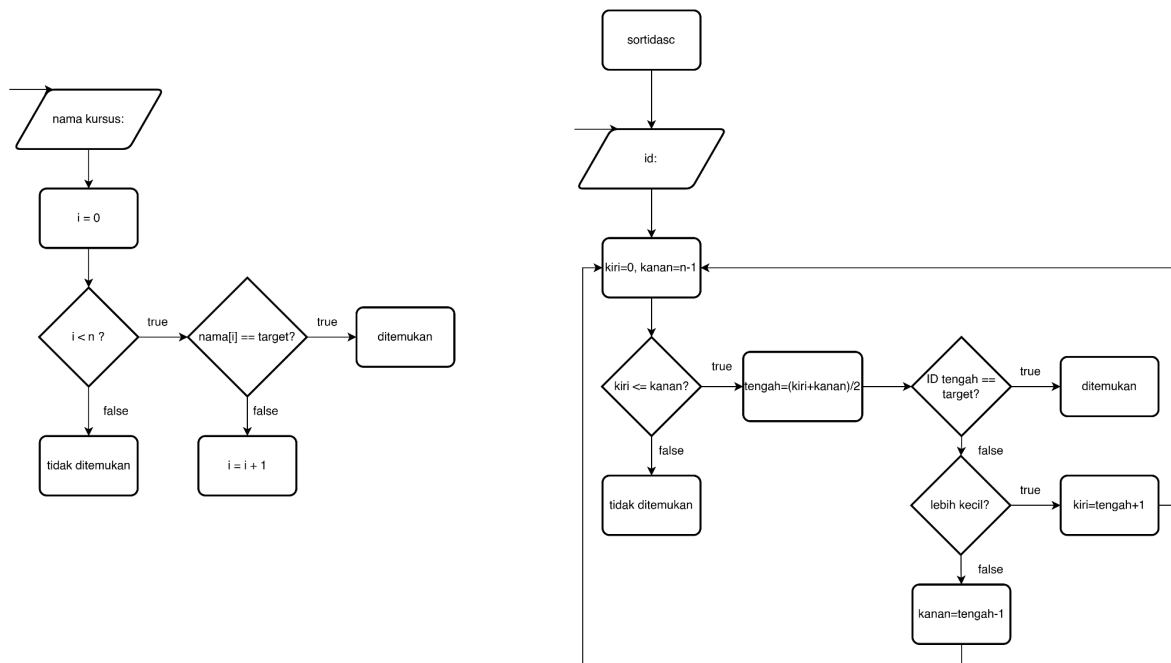
Gambar 1.2 Admin



Gambar 1.3 User



Gambar 1.4 Sorting



Gambar 1.5 Searching

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Kursus Online sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Program memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user yang harus melakukan login terlebih dahulu. Pengguna diberikan maksimal 3 kali percobaan login, jika gagal maka program akan berhenti.

Setelah berhasil login:

- Admin dapat mengelola data kursus dengan fitur CRUD, yaitu melihat daftar kursus, menambah kursus baru, mengubah data kursus, dan menghapus kursus.
- User dapat melihat daftar kursus yang tersedia, mendaftar kursus, serta melihat kursus yang telah diambil.

3. Source Code

A. Login

```

bool login(User users[], int jumlahUser, string username, string password,
string &role) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
            role = users[i].role;
            return true;
        }
    }
}

```

```

    }
}
return false;
}

```

B. Menu Admin

```

void tambahKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus) {
    Kursus k;
    bool sudahAda = false;

    tampilHeader("Tambah Kursus");
    cout << "ID Kursus   : ";
    cin >> k.id;

    for (int i = 0; i < *jumlahKursus; i++) {
        if ((kursus + i)->id == k.id) {
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if (sudahAda) {
        cout << "ID sudah ada!" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama Kursus : ";
    getline(cin, k.nama);

    cout << "Instruktur  : ";
    getline(cin, k.instruktur);

    *(kursus + *jumlahKursus) = k;
    (*jumlahKursus)++;

    cout << "Berhasil ditambahkan" << endl;
}

void ubahKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus) {
    string idCari;

    tampilHeader("Ubah Kursus");
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> idCari;
    cin.ignore();

    int index = cariIndexKursus(kursus, jumlahKursus, idCari);
}

```

```

    if (index != -1) {
        cout << "Data lama: ";
        tampilKursusPointer(&kursus[index]);

        cout << "Nama baru : ";
        getline(cin, kursus[index].nama);

        cout << "Instruktur baru : ";
        getline(cin, kursus[index].instruktur);

        cout << "Berhasil diubah" << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void hapusKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus) {
    string id;

    tampilHeader("Hapus Kursus");
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> id;

    int index = cariIndexKursus(kursus, *jumlahKursus, id);

    if (index != -1) {
        for (int j = index; j < *jumlahKursus - 1; j++) {
            *(kursus + j) = *(kursus + j + 1);
        }
        (*jumlahKursus)--;

        cout << "Berhasil dihapus" << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan" << endl;
    }
}

```

C. Menu User

```

void daftarKursusUser(Kursus kursus[], int jumlahKursus, Kursus kursusDiambil[],
int &jumlahDiambil) {
    int pilih;

    tampilDaftarKursus(kursus, jumlahKursus);

    cout << "Pilih nomor : ";
    cin >> pilih;

    if (pilih < 1 || pilih > jumlahKursus) {

```

```

        cout << "Tidak valid" << endl;
        return;
    }

    if (cekKursusSudahDiambil(kursusDiambil, jumlahDiambil, kursus[pilih -
1].id)) {
        cout << "Sudah diambil" << endl;
    } else {
        kursusDiambil[jumlahDiambil] = kursus[pilih - 1];
        jumlahDiambil++;
        cout << "Berhasil daftar" << endl;
    }
}

```

D. Struct

```

struct Kursus {
    string id;
    string nama;
    string instruktur;
};

struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

```

E. Pointer Struct

```

void tampilKursusPointer(Kursus *k) {
    cout << k->id << " - " << k->nama << " - " << k->instruktur << endl;
}

```

F. Address-of Operator (&)

```

tambahKursus(kursus, &jumlahKursus);
hapusKursus(kursus, &jumlahKursus);

```

G. Dereference Operator (*)

```

void tambahKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus)

```

```

void hapusKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus)

```

H. Bubble Sort (Huruf-Ascending Nama Kursus)

```

void bubbleSortNama(Kursus kursus[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

```



```

        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (kursus[j].nama > kursus[j + 1].nama) {
                Kursus temp = kursus[j];
                kursus[j] = kursus[j + 1];
                kursus[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting Nama (A-Z) selesai\n";
}

```

I. Selection Sort (Descending ID)

```

void selectionSortIDDesc(Kursus kursus[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int maxIndex = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (kursus[j].id > kursus[maxIndex].id) {
                maxIndex = j;
            }
        }
        Kursus temp = kursus[i];
        kursus[i] = kursus[maxIndex];
        kursus[maxIndex] = temp;
    }
    cout << "Sorting ID (Descending) selesai\n";
}

```

J. Insertion Sort (Instruktur)

```

void insertionSortInstruktur(Kursus kursus[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Kursus key = kursus[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && kursus[j].instruktur > key.instruktur) {
            kursus[j + 1] = kursus[j];
            j--;
        }
        kursus[j + 1] = key;
    }
    cout << "Sorting Instruktur (A-Z) selesai\n";
}

```

K. Binary Search (ID)

```

int binarySearchID(Kursus kursus[], int n, string cari) {
    tampilHeader("Binary Search ID");

    int kiri = 0, kanan = n - 1;

```

```

while (kiri <= kanan) {
    int tengah = (kiri + kanan) / 2;

    cout << "Cek tengah index " << tengah
          << " : " << kursus[tengah].id << endl;

    if (kursus[tengah].id == cari) {
        return tengah;
    } else if (kursus[tengah].id < cari) {
        kiri = tengah + 1;
    } else {
        kanan = tengah - 1;
    }
}

return -1;
}

```

L. Linear Search (Nama Kursus)

```

void linearSearchNama(Kursus kursus[], int n, string cari) {
    tampilHeader("Linear Search Nama");

    bool ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Cek index ke-" << i << " : " << kursus[i].nama << endl;

        if (kursus[i].nama == cari) {
            cout << "Ditemukan:\n";
            tampilKursusPointer(&kursus[i]);
            ditemukan = true;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        cout << "Data tidak ditemukan\n";
    }
}

```

M. Sorting Untuk Binary

```

void sortIDAsc(Kursus kursus[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (kursus[j].id > kursus[j + 1].id) {
                Kursus temp = kursus[j];
                kursus[j] = kursus[j + 1];
                kursus[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
}
}

```

N. Error Handling

```

try {
    if (cin.fail()) {
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        throw "Input harus berupa angka!";
    }

    if (menu < 1 || menu > 10) {
        throw "Pilihan menu tidak valid!";
    }

    if (username.empty() || password.empty()) {
        throw "Username / Password tidak boleh kosong!";
    }

    if (k.id.empty() || k.nama.empty() || k.instruktur.empty()) {
        throw "Data kursus harus lengkap!";
    }

    if (id.empty() || idCari.empty()) {
        throw "ID tidak boleh kosong!";
    }
} catch (const char* pesan) {
    cout << "Error: " << pesan << endl;
}

```

4. Hasil Output

```

=== LOGIN ===
Username : ameng
Password : 035

```

Gambar 4.1 Login

```
Pilih: 1
```

```
=== Daftar Kursus ===
```

1. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K003 - Web Programming - Pak Andi

Gambar 4.2 Admin (Lihat Kursus)

```
=== Tambah Kursus ===
```

```
ID Kursus      : K004
```

```
Nama Kursus    : RPL
```

```
Instruktur     : Pak Beni
```

```
Berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 Admin (Tambah Kursus)

```
=== Ubah Kursus ===
```

```
Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : K002
```

```
Data lama : K002 - Dasar Python - Bu Sari
```

```
Masukkan nama kursus baru : pppp
```

```
Masukkan instruktur baru : 1
```

```
Data kursus berhasil diubah
```

Gambar 4.4 Admin (Ubah Kursus)

```
=== Hapus Kursus ===
```

```
Masukkan ID Kursus : K001
```

```
Kursus berhasil dihapus
```

Gambar 4.5 Admin (Hapus Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Lihat  
2. Tambah  
3. Ubah  
4. Hapus  
5. Sort Nama (A-Z)  
6. Sort ID (Desc)  
7. Sort Instruktur  
8. Search Nama Kursus (Linear)  
9. Search ID (Binary)  
10. Logout  
Pilih: 10
```

Gambar 4.6 Admin (Logout)

```
Pilih : 1  
  
=== Daftar Kursus ===  
1. K002 - pppp - 1  
2. K003 - Web Programming - Pak Andi  
3. K004 - LLLL - P
```

Gambar 4.7 User (Lihat Kursus)

```
=== Daftar Kursus ===  
  
=== Daftar Kursus ===  
1. K002 - pppp - 1  
2. K003 - Web Programming - Pak Andi  
3. K004 - LLLL - P  
Pilih nomor kursus : 2  
Berhasil mendaftar kursus
```

Gambar 4.8 User (Daftar Kursus)

```
=== Kursus yang Diambil ===  
1. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.9 User (Lihat Kursus Yang Diambil)

```
=== MENU USER ===  
1. Lihat Kursus  
2. Daftar Kursus  
3. Lihat Kursus yang Diambil  
4. Logout  
Pilih : 4  
Logout...
```

Gambar 4.10 User (Logout)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 5
Sorting Nama (A-Z) selesai

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 1

=== Daftar Kursus ===
1. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.11 Admin (Bubble Sorting)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 6
Sorting ID (Descending) selesai
```

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 1
```

```
=== Daftar Kursus ===
1. K003 - Web Programming - Pak Andi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
```

Gambar 4.12 Admin (Selection Sorting)


```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 7
Sorting Instruktur (A-Z) selesai

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Logout
Pilih: 1

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - Dasar Python - Bu Sari
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
```

Gambar 4.13 Admin (Insertion Sorting)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Search Nama Kursus (Linear)
9. Search ID (Binary)
10. Logout
Pilih: 9
Masukkan ID: K002

=== Binary Search ID ===
Cek tengah index 1 : K002
Ditemukan:
K002 - Dasar Python - Bu Sari
```

Gambar 4.14 Admin (Binary Search)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat
2. Tambah
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (A-Z)
6. Sort ID (Desc)
7. Sort Instruktur
8. Search Nama Kursus (Linear)
9. Search ID (Binary)
10. Logout
Pilih: 8
Masukkan Nama: Dasar C++

=== Linear Search Nama Kursus ===
Cek index ke-0 : Dasar C++
Ditemukan:
K001 - Dasar C++ - Pak Budi
Cek index ke-1 : Dasar Python
Cek index ke-2 : Web Programming
```

Gambar 4.15 Admin (Linear Search)

5. Langkah-langkah GIT

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7>git add .

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7>git commit -m "PT 7"
[main bdb63be] PT 7
1 file changed, 368 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106035-Ammara_Fadia-PT-7.cpp

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7>git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.49 KiB | 425.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ammara_fadia/praktikum-apl.git
  7a1fe23..bdb63be  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.1 Langkah GIT

5.1 GIT Add

Add adalah perintah yang berguna untuk staging atau untuk menambahkan perubahan atau registrasi perubahan pada git proyek yang ada.

5.2 GIT Commit

Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada repository git. Kita juga bisa mengembalikan file yang kita commit ke revisi sebelumnya.

5.3 GIT Push

Push adalah perintah yang digunakan untuk mengunggah konten pada repositori lokal.